

CORSO DI GEOMETRIA

10 Giugno 2009 - Seconda prova parziale

1. Sia V il sottospazio di $\mathbb{R}^4$ così definito

$$V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = z + t\}$$

Determinare, se esiste, un isomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tale che la dimensione di $\varphi(V) \cap V$ sia 1.

2. Siano $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0\}$ e $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Determinare una base del nucleo e una dell'immagine di φ .
 - b) Dire se è vero che $\mathbb{R}^3 = \ker \varphi \oplus \operatorname{im} \varphi$
 - c) Dire se è vero che $\operatorname{im} \varphi \subseteq V$
 - d) Dire se è vero che $\operatorname{im} \varphi = V$
3. Sia $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo definito da $\varphi(x, y, z) = (x + 2y + z, y, x + 2y + z)$. Determinare, se possibile, una base di $\mathbb{R}^3$ costituita da autovettori di φ .

Durata della prova : 2 ore

CORSO DI GEOMETRIA

10 Giugno 2009 - Seconda prova parziale - Esempi di soluzioni

1. V ha dimensione 3, essendo un sottospazio di $\mathbb{R}^4$ definito da una sola equazione. Poiché si vuole che φ sia un isomorfismo, anche $\varphi(V)$ dovrà avere dimensione 3 e quindi se fosse $V \subseteq \varphi(V)$ o $\varphi(V) \subseteq V$ si avrebbe $\varphi(V) = V$ e $\varphi(V) \cap V$ avrebbe dimensione 3. Quindi perché questa dimensione sia diversa da 3 deve essere $\varphi(V) + V = \mathbb{R}^4$. Per il teorema di Grassmann si ha allora

$$4 = \dim(\varphi(V) + V) = \dim \varphi(V) + \dim V - \dim(\varphi(V) \cap V) = 6 - \dim(\varphi(V) \cap V)$$

e quindi $\dim(\varphi(V) \cap V) = 2$.

Quindi un isomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tale che $\dim(\varphi(V) \cap V) = 1$ non esiste.

2. a) Poiché la matrice A ha caratteristica 2, $\text{im } \varphi$ ha dimensione 2 e quindi $\ker \varphi$ ha dimensione 1.

Dalla matrice si deduce che $\varphi(1, 0, 0) + \varphi(0, 1, 0) = 3\varphi(0, 0, 1)$ e quindi

$$\varphi((1, 0, 0) + (0, 1, 0) - 3(0, 0, 1)) = \varphi(1, 1, -3) = (0, 0, 0)$$

Quindi $\{(1, 1, -3)\}$ è una base per $\ker \varphi$, mentre le due colonne indipendenti $(1, 3, 2)$ e $(1, 2, 1)$ costituiscono una base per $\text{im } \varphi$.

- b) Poiché

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$$

i tre vettori riga sono linearmente indipendenti e quindi $\ker \varphi + \text{im } \varphi = \mathbb{R}^3$ e per la stessa ragione la somma è diretta.

- c) La risposta è affermativa, perché $\text{im } \varphi$ è generato dalle prime due colonne della matrice A e questi vettori soddisfano la condizione $x - y + z = 0$ di definizione di V .
d) Anche questa risposta è affermativa, per c) e per il fatto che $\text{im } \varphi$ e V hanno entrambi dimensione 2.

3. La matrice associata a φ rispetto alle basi canoniche è

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

e il suo polinomio caratteristico è $p_A(X) = X(1 - X)(X - 2)$; quindi gli autovalori di φ sono $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 1$ e $\lambda_3 = 2$, ciascuno con molteplicità 1.

Quindi la base richiesta esiste e può essere formata scegliendo un elemento non nullo in ciascun autospazio.

Gli autospazi sono gli insiemi delle soluzioni dei sistemi lineari

$$\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ y = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 2y + z = 0 \\ x + 2y = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x - 2y - z = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

e una soluzione non nulla per ciascuno di essi è data dai vettori $(1, 0, -1)$, $(2, -1, 2)$ e $(1, 0, 1)$. Quindi l'insieme $\{(1, 0, -1), (2, -1, 2), (1, 0, 1)\}$ è una base di autovettori.